

Le tableau croisé : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour lire, compléter et dresser un tableau croisé d'effectifs : tri des déchets, forêt, véhicules électriques, semi-marathon, ampoules, exode rural, station de ski. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape, avec le tableau complété.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On lit ou on complète, puis on répond par une phrase.

Rappel de cours

- Un tableau croisé range une population selon DEUX caractères : l'un en ligne, l'autre en colonne.
- Une case compte les individus qui ont À LA FOIS le caractère de sa ligne et celui de sa colonne.
- Les marges (ligne et colonne « Total ») sont des sommes. Le total général est dans le coin, en bas à droite.

1 On a demandé à 200 habitants d'une ville s'ils trient le verre (modèle). Le tableau croise leur âge et leur réponse.

- Combien de personnes de moins de 40 ans trient le verre ?
- Combien de personnes, en tout, ne trient pas le verre ?
- Combien de personnes de 40 ans et plus ont été interrogées ?

	Trie le verre	Ne trie pas	Total
Moins de 40 ans	70	30	100
40 ans et plus	85	15	100
Total	155	45	200

2 Un club omnisports compte 200 licenciés, répartis dans le tableau ci-dessous.

- a) Combien de filles font de la natation ?
 b) Dans quel sport y a-t-il autant de filles que de garçons ?
 c) Combien de licenciés font du football ?

	Filles	Garçons
Football	24	56
Basket	30	30
Natation	36	24
Total	90	110

3 Voici la répartition des 180 salariés d'une entreprise selon leur temps de travail. Deux nombres ont été effacés. Les retrouver.

	Temps plein	Temps partiel
Femmes	60	?
Hommes	90	10
Total	150	?

4 Un forestier a compté les arbres de deux parcelles. Compléter les cinq cases de total.

	Feuillus	Résineux
Parcelle nord	120	80
Parcelle sud	60	140
Total	...	...

5 À la fin d'une randonnée en montagne, 12 randonneurs répondent à deux questions : parcours court (C) ou long (L) ? A vu un chamois (O) ou non (N) ? Voici leurs réponses :
 CN, LO, LO, CO, CN, LN, LO, CN, CO, LO, CN, LO.
 Dresser le tableau croisé de ces réponses.

6 On veut croiser, pour les logements d'un quartier, le type de logement (appartement ou maison) et le mode de chauffage (électrique, gaz ou bois).

- Combien de cases d'effectifs le tableau aura-t-il, sans compter les marges ?
- Dessiner le tableau vide, avec ses marges.

7 Un lycée a relevé le temps d'écran quotidien de 250 élèves (modèle).

- Combien d'élèves de première passent 3 h ou plus devant un écran ?
- Combien d'élèves, toutes classes confondues, passent 3 h ou plus devant un écran ?
- Combien d'élèves de seconde ont répondu ?

	Moins de 3 h	3 h ou plus	Total
Seconde	60	70	130
Première	50	70	120
Total	110	140	250

8 Une ville possède 100 vélos en libre-service. Il manque cinq nombres dans le tableau. Les retrouver, dans un ordre où chaque calcul n'a qu'une inconnue.

	En service	En panne
Électriques	25	?
Mécaniques	?	?
Total	70	?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Traduire chaque phrase dans sa case, compléter, puis vérifier le total dans les deux sens.

Rappel de cours

- Dans chaque ligne, les cases font le total de la ligne ; dans chaque colonne, le total de la colonne.
- On commence par la ligne ou la colonne où il ne manque QU'UN nombre.
- Un pourcentage se traduit en effectif : 30 % de 400, c'est $0,3 \times 400 = 120$.
- Contrôle final : somme des totaux de lignes = somme des totaux de colonnes = total général.

9 Un parc de véhicules

Une entreprise possède 300 véhicules : des utilitaires et des voitures, électriques ou thermiques. 40 % des véhicules sont électriques. Parmi les électriques, 90 sont des utilitaires. Il y a 150 utilitaires en tout.

- Combien de véhicules sont électriques ?
- Dresser le tableau croisé complet.
- Combien de voitures thermiques l'entreprise possède-t-elle ?

10 Le semi-marathon

À l'arrivée d'un semi-marathon, on range les 500 coureurs selon leur temps. Compléter le tableau.

	< 1 h 45	1 h 45 à 2 h 15	> 2 h 15	
Femmes	40	?	50	
Hommes	?	150	?	
Total	160	?	80	

11 La satisfaction des clients

Une banque interroge 800 clients (modèle). 60 % sont clients en ligne, les autres en agence. 75 % des clients en ligne se disent satisfaits, et 200 clients en agence se disent satisfaits.

- Dresser le tableau croisé.
- Combien de clients sont satisfaits, en tout ?
- Combien de clients en agence ne sont pas satisfaits ?

12 Les ampoules de deux usines

Un fabricant d'éclairage a produit 200 lots d'ampoules dans deux usines, selon trois technologies : LED, fluocompacte, halogène. Un stagiaire a recopié le tableau, et UNE erreur s'y est glissée. La trouver et la corriger.

	LED	Fluo	Halogène
Usine A	45	30	25
Usine B	35	50	15
Total	80	80	40

13 Sommeil et fatigue

On a interrogé 400 lycéens sur leur nuit (moins de 8 h, ou 8 h ou plus) et sur leur fatigue en classe (modèle).

- Écrire une phrase qui dit ce que signifie le nombre 150.
- Combien de lycéens ne se disent pas fatigués ?
- Combien dorment 8 h ou plus ET ne sont pas fatigués ?
- Combien dorment moins de 8 h ?

	Fatigué	Pas fatigué	
Moins de 8 h	150	90	
8 h ou plus	40	120	
Total	190	210	

14 Les communes d'un canton de montagne

Un canton compte 36 communes. 20 sont en montagne, les autres en plaine. Parmi les communes de montagne, 15 ont moins de 1 000 habitants. 12 communes de plaine ont 1 000 habitants ou plus.

- Dresser le tableau croisé (situation × taille).
- Combien de communes du canton ont moins de 1 000 habitants ?

15 Les oiseaux bagués

Dans une réserve naturelle, on a bagué des oiseaux. 30 % d'entre eux sont des jeunes, soit 90 oiseaux. Parmi les adultes, 120 sont des mâles. Il y a 150 femelles en tout.

- Combien d'oiseaux ont été bagués ?
- Dresser le tableau croisé (sexe $\times$ âge).
- Combien de jeunes femelles a-t-on baguées ?

16 Venir travailler

Une entreprise a relevé comment ses 400 salariés viennent travailler, selon la distance entre leur domicile et l'entreprise (modèle).

- Combien de salariés viennent en voiture ?
- Parmi ceux qui habitent à moins de 10 km, combien viennent en voiture ?
- La directrice affirme : « la plupart de ceux qui habitent à moins de 10 km viennent en voiture ». A-t-elle raison ?
- Combien de salariés habitant à 10 km ou plus viennent à vélo ou à pied ?

	Voiture	Bus, train	V ma
Moins de 10 km	80	40	
10 km ou plus	150	60	
Total	230	100	

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Dessiner le tableau vide, placer chaque information dans sa case, compléter, vérifier.

Rappel de cours

- On dessine d'abord le tableau vide, avec ses marges.
- On place chaque information de l'énoncé dans SA case, puis on complète ce qui ne manque que d'un nombre.
- On vérifie le total général dans les deux sens, et on répond par une phrase.

17 Le recyclage des téléphones

On a interrogé 1 200 personnes sur leur ancien téléphone : l'ont-elles recyclé, ou gardé dans un tiroir ? 400 ont moins de 25 ans, 500 ont de 25 à 50 ans, les autres plus de 50 ans. 25 % des moins de 25 ans l'ont recyclé ; 150 personnes de 25 à 50 ans l'ont recyclé ; au total, 330 personnes l'ont recyclé (modèle).

- a) Combien de personnes ont plus de 50 ans ?
- b) Dresser le tableau croisé (âge × choix).
- c) Combien de téléphones dorment dans un tiroir ?
- d) Dans quelle tranche d'âge le plus grand NOMBRE de personnes a-t-il recyclé ?

18 La station de ski

Une station de ski a vendu 2 000 forfaits pendant les vacances : forfaits « journée » ou « semaine », pour adultes ou enfants. 1 200 forfaits sont pour des adultes, 1 100 forfaits sont des forfaits journée, et 700 sont des forfaits journée pour adultes. Les prix (modèle) : journée 50 € pour un adulte et 40 € pour un enfant ; semaine 250 € pour un adulte et 200 € pour un enfant.

- a) Dresser le tableau croisé des ventes.
- b) Combien de forfaits semaine pour enfants ont été vendus ?
- c) Calculer la recette totale de la station.
- d) Quel type de forfait rapporte le plus ?

19 L'exode rural d'un village

On compare les métiers des actifs d'un village en 1900 et en 2000 (modèle) : 300 actifs à chaque date. En 1900 : 180 agriculteurs et 60 artisans ou commerçants ; les autres exercent d'« autres métiers ». En 2000 : 15 agriculteurs et 240 « autres métiers ».

- a) Dresser le tableau croisé (date × métier), avec ses marges.
- b) Combien d'artisans ou commerçants en 2000 ?
- c) Par combien le nombre d'agriculteurs a-t-il été divisé en un siècle ?

20 Le festival et les transports

Un festival de musique a accueilli 5 000 festivaliers. 40 % sont venus en voiture seule, 1 500 en train, les autres en covoiturage. 2 000 festivaliers habitent à moins de 50 km ; parmi eux, 1 200 sont venus en voiture seule et 300 en train (modèle).

- a) Combien sont venus en voiture seule ? en covoiturage ?
- b) Dresser le tableau croisé (distance × transport).
- c) Combien de festivaliers venus de 50 km ou plus ont covoituré ?
- d) L'an prochain, des navettes de 60 places iront chercher les festivaliers proches venus en voiture seule. Combien de navettes faut-il ?

Corrigés : le tableau croisé, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On se place sur la ligne « Moins de 40 ans », puis dans la colonne « Trie le verre » : la case contient 70.
70 personnes de moins de 40 ans trient le verre.

b) « En tout » : c'est une marge. On lit le total de la colonne « Ne trie pas », tout en bas : 45 personnes.

c) C'est le total de la ligne « 40 ans et plus », à droite : 100 personnes.

⚠ Une case répond à « à la fois ... et ... » ; une marge répond à « en tout ».

2. a) Ligne « Natation », colonne « Filles » : 36 filles font de la natation.

⚠ Pas 60 : 60 est le total de la ligne, filles et garçons ensemble.

b) On compare les deux cases de chaque ligne. Au basket : 30 filles et 30 garçons.

c) Total de la ligne « Football » : 80 licenciés.

✓ Contrôle : $80 + 60 + 60 = 200$, le total général.

3. On commence par la ligne où il ne manque qu'UN nombre : la ligne « Femmes ».

$80 - 60 = 20$: 20 femmes travaillent à temps partiel.

Puis la colonne « Temps partiel » : $20 + 10 = 30$.

✓ Contrôle par l'autre chemin : $180 - 150 = 30$. Les deux calculs donnent le même nombre.

★ Un tableau complété se vérifie TOUJOURS dans les deux sens.

4. Les totaux des lignes : nord $120 + 80 = 200$; sud $60 + 140 = 200$.

Les totaux des colonnes : feuillus $120 + 60 = 180$; résineux $80 + 140 = 220$.

Le total général, par les lignes : $200 + 200 = 400$; par les colonnes : $180 + 220 = 400$.

Les deux chemins donnent 400 arbres : le tableau est juste.

⚠ Le total général ne s'obtient pas en additionnant TOUTES les cases, marges comprises : on compterait chaque arbre deux fois.

5. On prépare un tableau à 2 lignes (court, long) et 2 colonnes (chamois vu, pas vu), plus les marges.

On compte chaque couple, en barrant au fur et à mesure : CO 2 fois, CN 4 fois, LO 5 fois, LN 1 fois.

Les marges : court $2 + 4 = 6$, long $5 + 1 = 6$; chamois vu $2 + 5 = 7$, pas vu $4 + 1 = 5$.

✓ Total : $6 + 6 = 12$ et $7 + 5 = 12$, le nombre de randonneurs.

★ Barrer chaque réponse une fois comptée évite d'en oublier une, ou de la compter deux fois.

	Chamois vu	Pas vu	Total
Court	2	4	6
Long	5	1	6
Total	7	5	12

6. a) Une case par couple possible : 2 types de logement $\times$ 3 modes de chauffage = 6 cases.

b) 2 lignes (appartement, maison) plus la ligne « Total » ; 3 colonnes (électrique, gaz, bois) plus la colonne « Total ».

⚠ Les marges ne sont pas des données nouvelles : ce sont des sommes, qu'on calcule une fois les 6 cases remplies.

7. a) Ligne « Première », colonne « 3 h ou plus » : 70 élèves.

b) « Toutes classes confondues » : on lit la marge du bas de la colonne « 3 h ou plus » : 140 élèves.

c) Marge de droite de la ligne « Seconde » : 130 élèves.

⚠ Aux a) et b), la même colonne, mais pas la même case : la question dit si l'on veut une case (a) ou une marge (b).

8. Ligne « Électriques » : $40 - 25 = 15$ électriques en panne.

Colonne « Total » : $100 - 40 = 60$ vélos mécaniques.

Colonne « En service » : $70 - 25 = 45$ mécaniques en service.

Ligne « Total » : $100 - 70 = 30$ vélos en panne.

Dernière case : $60 - 45 = 15$ mécaniques en panne.

✓ Contrôle : $15 + 15 = 30$, le total des vélos en panne.

9. Un parc de véhicules

a) 40 % de 300 : $0,4 \times 300 = 120$ véhicules électriques. Il en reste $300 - 120 = 180$ thermiques.

b) On place les nombres donnés : 90 (électrique ET utilitaire), 150 (total des utilitaires).

Électriques non utilitaires : $120 - 90 = 30$ voitures.

Utilitaires thermiques : $150 - 90 = 60$.

Voitures en tout : $300 - 150 = 150$.

c) Voitures thermiques : $180 - 60 = 120$.

✓ Contrôle : $30 + 120 = 150$, le total des voitures.

10. Le semi-marathon

Ligne « Femmes », une seule inconnue : $200 - 40 - 50 = 110$.

Colonne « Total » : $500 - 200 = 300$ hommes.

Colonne « < 1 h 45 » : $160 - 40 = 120$ hommes.

Colonne « > 2 h 15 » : $80 - 50 = 30$ hommes.

Colonne du milieu : $110 + 150 = 260$.

✓ Contrôle de la ligne « Hommes » : $120 + 150 + 30 = 300$. Et $160 + 260 + 80 = 500$.

★ L'ordre compte : à chaque étape, on choisit une ligne ou une colonne où il ne reste qu'un « ? ».

11. La satisfaction des clients

a) Clients en ligne : $0,6 \times 800 = 480$; en agence : $800 - 480 = 320$.

Satisfaits en ligne : 75 % de 480, soit $0,75 \times 480 = 360$. Non satisfaits en ligne : $480 - 360 = 120$.

En agence : 200 satisfaits, donc $320 - 200 = 120$ non satisfaits.

b) $360 + 200 = 560$ clients satisfaits.

c) 120 clients en agence ne sont pas satisfaits.

⚠ Les 75 % portent sur les clients EN LIGNE, pas sur les 800 : $0,75 \times 800 = 600$ serait faux.

12. Les ampoules de deux usines

On vérifie chaque ligne : $45 + 30 + 25 = 100$ ✓ ; $35 + 50 + 15 = 100$ ✓.

Chaque colonne : $45 + 35 = 80$ ✓ ; $30 + 50 = 80$ ✓ ; $25 + 15 = 40$ ✓.

Le total général : par les lignes, $100 + 100 = 200$; par les colonnes, $80 + 80 + 40 = 200$.

L'erreur est le total général : il vaut 200, et non 210.

★ Toutes les cases s'accordaient entre elles : seul le contrôle dans les deux sens trahit l'erreur.

13. Sommeil et fatigue

a) 150 est à la ligne « Moins de 8 h » et à la colonne « Fatigué » : 150 lycéens dorment moins de 8 h ET se disent fatigués.

b) Marge de la colonne « Pas fatigué » : 210 lycéens.

c) Une case : ligne « 8 h ou plus », colonne « Pas fatigué » : 120 lycéens.

d) Marge de la ligne « Moins de 8 h » : 240 lycéens.

★ Le mot « ET » annonce une case ; « en tout », une marge.

14. Les communes d'un canton de montagne

a) Communes de plaine : $36 - 20 = 16$.

Montagne, 1 000 habitants ou plus : $20 - 15 = 5$.

Plaine, moins de 1 000 habitants : $16 - 12 = 4$.

b) Moins de 1 000 habitants : $15 + 4 = 19$ communes.

✓ Et $5 + 12 = 17$ communes plus grandes : $19 + 17 = 36$.

★ En montagne, les petites communes dominent (15 sur 20) ; en plaine, les grandes (12 sur 16).

15. Les oiseaux bagués

a) 30 % du total font 90 oiseaux : le total vaut $90 \div 0,3 = 300$ oiseaux.

✓ Vérification : $0,3 \times 300 = 90$.

b) Adultes : $300 - 90 = 210$. Mâles en tout : $300 - 150 = 150$.

Femelles adultes : $210 - 120 = 90$. Jeunes mâles : $150 - 120 = 30$.

c) Jeunes femelles : $90 - 30 = 60$ (ou $150 - 90 = 60$).

⚠ Au a), on ne multiplie pas 90 par 0,3 : on cherche le TOUT dont 90 est une partie.

16. Venir travailler

a) Marge de la colonne « Voiture » : 230 salariés.

b) Case « Moins de 10 km » et « Voiture » : 80 salariés.

c) « La plupart » veut dire plus de la moitié. La moitié de 180, c'est 90, et $80 < 90$.

Elle a tort : $40 + 60 = 100$ salariés proches viennent autrement qu'en voiture.

d) Case « 10 km ou plus » et « Vélo, marche » : 10 salariés.

⚠ Au c), on compare à la ligne « Moins de 10 km » (180), pas aux 400 salariés.

17. Le recyclage des téléphones

a) $1\,200 - 400 - 500 = 300$ personnes ont plus de 50 ans.

b) Moins de 25 ans : $0,25 \times 400 = 100$ ont recyclé, $400 - 100 = 300$ ont gardé.

De 25 à 50 ans : 150 ont recyclé, $500 - 150 = 350$ ont gardé.

Plus de 50 ans : $330 - 100 - 150 = 80$ ont recyclé, $300 - 80 = 220$ ont gardé.

c) $300 + 350 + 220 = 870$ téléphones dans un tiroir.

✓ Contrôle : $1\,200 - 330 = 870$.

d) Les 25 à 50 ans : 150 personnes, contre 100 et 80.

★ Un tableau à trois lignes se complète comme un tableau à deux : une inconnue à la fois.

	Recyclé	Tiroir	T
Moins de 25 ans	100	300	
25 à 50 ans	150	350	
Plus de 50 ans	80	220	
Total	330	870	1

18. La station de ski

a) Forfaits enfants : $2\,000 - 1\,200 = 800$. Forfaits semaine : $2\,000 - 1\,100 = 900$.

Adultes semaine : $1\,200 - 700 = 500$. Enfants journée : $1\,100 - 700 = 400$.

b) Enfants semaine : $800 - 400 = 400$ (ou $900 - 500 = 400$).

c) On multiplie chaque case par son prix :

adultes journée $700 \times 50 = 35\,000$ € ; enfants journée $400 \times 40 = 16\,000$ € ;

adultes semaine $500 \times 250 = 125\,000$ € ; enfants semaine $400 \times 200 = 80\,000$ €.

Recette : $35\,000 + 16\,000 + 125\,000 + 80\,000 = 256\,000$ €.

d) Le forfait semaine adulte : 125 000 €, près de la moitié de la recette, avec seulement 500 forfaits sur 2 000.

⚠ La case la plus remplie (700) n'est pas celle qui rapporte le plus.

	Journée	Semaine
Adultes	700	500
Enfants	400	400
Total	1100	900

19. L'exode rural d'un village

a) En 1900, autres métiers : $300 - 180 - 60 = 60$.

b) En 2000, artisans ou commerçants : $300 - 15 - 240 = 45$.

Les marges des colonnes : agriculture $180 + 15 = 195$; artisanat $60 + 45 = 105$; autres $60 + 240 = 300$; total 600.

✓ $195 + 105 + 300 = 600 = 300 + 300$.

c) $180 \div 15 = 12$: le nombre d'agriculteurs a été divisé par 12.

★ C'est, en petit, l'exode rural du XX^e siècle : moins de paysans, plus d'emplois dans les services.

⚠ Ici, la marge « Total » des colonnes additionne deux dates : elle a peu de sens. Ce sont les LIGNES qu'on compare.

20. Le festival et les transports

a) Voiture seule : $0,4 \times 5\,000 = 2\,000$. Covoiturage : $5\,000 - 2\,000 - 1\,500 = 1\,500$.

b) Moins de 50 km, covoiturage : $2\,000 - 1\,200 - 300 = 500$.

50 km ou plus : $5\,000 - 2\,000 = 3\,000$ festivaliers, dont voiture seule $2\,000 - 1\,200 = 800$ et train $1\,500 - 300 = 1\,200$.

c) Covoiturage de loin : $1\,500 - 500 = 1\,000$.

✓ Ligne « 50 km ou plus » : $800 + 1\,200 + 1\,000 = 3\,000$.

d) $1\,200 \div 60 = 20$ navettes.

★ Le tableau répond à des questions que l'énoncé ne posait pas directement : c'est pour cela qu'on le dresse.